

csfstyle 冒烟测试

摘要

本节验证版式壳：彩色章节标题、六个顶会风格盒子、三线表、图注、算法环境。若本页能编译且中文无缺字、无字体回退告警，说明 P3 版式壳可用。**关键词：**版式壳 顶会风格 冒烟测试

一、 盒子测试

本文贡献

- 把问题重述为带拥堵外部性的分布式资源分配；
- 将机制显式化为可证伪假设并以递进实验验证；
- 给出排队论闭合估计与 Lagrange 影子价格解释。

关键结果

动态拥塞感知把总疏散时间从 426.7 ± 5.3 s 降到 204.1 ± 25.7 s，达容量下界 152.2 s 的 74%。

建模假设

出口服务率恒为 $\mu_e = w_e q$ 。若出口出现堵塞导致有效宽度下降，则本文低估疏散时间，偏差方向已知（偏乐观）。

命题 1（容量下界）

任意可行疏散满足 $T \geq N / \sum_e \mu_e \approx 152.2$ s。

结论

出口流量 Gini 由 0.322 降至 0.056，说明收益来自均衡而非单纯加速。

局限与失效条件

下界假设出口全程满负荷，实际不可达；本文结果仍高于下界约 34%。

二、 表格

表 1 方法对比（5 次独立运行，最优加粗）

方法	总疏散时间/s	吞吐/(人/s)	Gini
最近出口	426.7 ± 5.3	0.94	0.322
静态拥塞感知	426.7 ± 5.3	0.94	0.322
动态拥塞感知（本文）	204.1 ± 25.7	1.96	0.056

三、 算法环境

Algorithm 1: 拥塞感知动态重分配

输入: 位置 $\{p_i\}$, 出口宽度 $\{w_e\}$, 权重 λ

输出: 总疏散时间 T

```
1 foreach 时间步  $t$  do
2   各出口按  $\mu_e = w_e q$  服务队列 // 分数容量累计取整
3
4   计算代价  $c_i(e) = d_i(e) + \lambda Q_e$ 
5    $a_i \leftarrow \arg \min_e c_i(e)$ 
6   移动并入队
```
